SESSION 15:

Phân tích, thiết kế ERD

Module : Phân tích và thiết kế hệ thống

Version: 1.0

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và các thành phần chính trong ERD
2. Mối quan hệ trong thiết kế ERD
3. Chuẩn hoá dữ liệu
4. Kỹ thuật Mapping Class Diagram sang ERD
5. Hướng dẫn: Sử dụng công cụ và Demo vẽ ERD

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan ERD

Mục Tiêu Bài Học

Vai trò thiết kế CSDL

Hiểu vị trí của database design trong toàn bộ quy trình phát triển hệ thống

Định nghĩa ERD

Nắm vững khái niệm và mục đích cốt lõi của Entity-Relationship Diagram

Phân biệt ERD & Class

Hiểu rõ sự khác biệt giữa hai loại sơ đồ cấu trúc quan trọng

Mối quan hệ chuyển đổi

Tại sao cần cả hai và cách chuyển đổi giữa chúng

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan ERD

ERD - Bản vẽ của “Kho dữ liệu”

ERD = Entity-Relationship Diagram

Biểu đồ Quan hệ Thực thể

Loại biểu đồ cấu trúc mô tả trực quan các Thực thể (Entities) và Mối quan hệ (Relationships) giữa chúng

Mục đích cốt lõi: Thiết kế Mô hình Dữ liệu Logic cho cơ sở dữ liệu quan hệ

ERD trả lời các câu hỏi then chốt

01

Lưu trữ thông tin gì?

02

Đặc điểm của từng loại?

03

Liên quan như thế nào?

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan ERD

ERD và class diagram

Tiêu chí	Class Diagram	ERD
Mục đích chính	Mô hình hóa hệ thống hướng đối tượng	Mô hình hóa cơ sở dữ liệu quan hệ
Đơn vị cơ bản	Class (Lớp)	Entity (Thực thể)
Mô tả cái gì?	Cả Dữ liệu (Thuộc tính) và Hành vi (Phương thức)	Chỉ mô tả Dữ liệu (Thuộc tính) - Không có hành vi
Loại mối quan hệ	Rất phong phú: Association, Generalization, Dependency...	Chủ yếu là Association (với Multiplicity)
Kết quả cuối cùng	Bản thiết kế cho Mã nguồn (Source Code)	Bản thiết kế cho Các bảng trong CSDL (Tables)
"Thế giới" quan tâm	Lập trình Hướng đối tượng	Lưu trữ Dữ liệu Quan hệ

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan ERD

Tại sao cần cả hai?

Chúng phục vụ cho hai giai đoạn và hai mục tiêu khác nhau trong kiến trúc 3 tầng

Class Diagram (Domain Model)

- Giai đoạn đầu: Phân tích/Thiết kế
- Hiểu rõ nghiệp vụ hệ thống

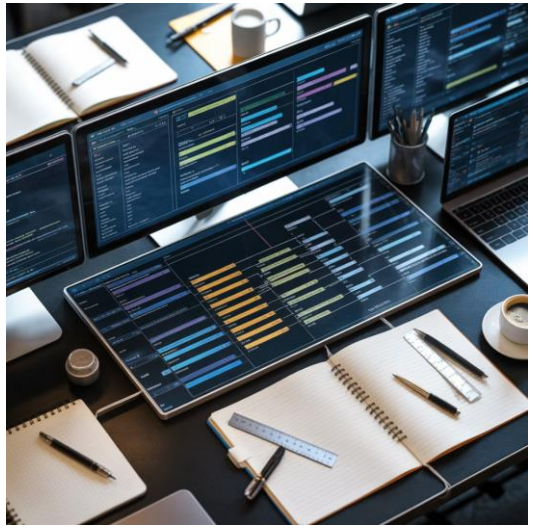
Nền tảng cho **Business Tier**



ERD

- Được tạo sau Class Diagram
- Tập trung vào lưu trữ hiệu quả

Nền tảng cho **Data Tier**



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Các thành phần chính trong ERD

Mục Tiêu Bài Học

Khám phá các khối xây dựng cơ bản của ERD

Entity

Danh từ - Đối tượng cần lưu trữ

Attribute

Tính từ - Đặc điểm mô tả

Relationship

Động từ - Kết nối các thực thể

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Các thành phần chính trong ERD

Entity (Thực thể)

Danh từ của thế giới dữ liệu

Định nghĩa: Đối tượng, sự vật hoặc khái niệm trong thế giới thực mà chúng ta muốn lưu trữ thông tin

Cách nhận biết: Thường là một DANH TỪ

Quy tắc đặt tên:

- Viết IN HOA chữ cái đầu
- Dạng SỐ ÍT
- Rõ ràng, có ý nghĩa



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Các thành phần chính trong ERD

Atributes (Thuộc tính)

Các đặc điểm của thực thể

Định nghĩa: Đặc tính, thông tin chi tiết mô tả cho một thực thể



SINH_VIEN

- MaSV
- HoTen
- NgaySinh
- DiaChi



MON_HOC

- MaMH
- TenMH
- SoTinChi
- HocKy

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Các thành phần chính trong ERD

Các loại thuộc tính

Đơn giản vs. Phức tạp

Thuộc tính Đơn

Không thể chia nhỏ hơn

- GioiTinh
- MaSV

Thuộc tính Phức hợp

Có thể phân rã thành các phần nhỏ hơn

- HoTen → Ho + TenDem + Ten
- DiaChi → SoNha + Duong + Quan + ThanhPho

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Các thành phần chính trong ERD

Các loại thuộc tính

Đơn trị vs Đa trị

Đơn trị

Chỉ có một giá trị tại một thời điểm

- MaSV
- NgaySinh

Đa trị

Có thể có nhiều giá trị cùng lúc

- SoDienThoai (nhiều số)
- Email (cá nhân, công việc)

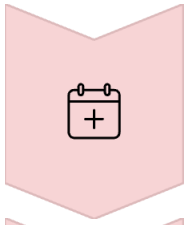
© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Các thành phần chính trong ERD

Các loại thuộc tính

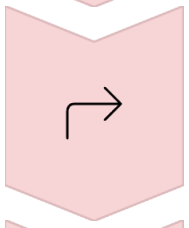
Thuộc Tính Suy Diễn

Định nghĩa: Giá trị có thể được tính toán hoặc suy ra từ thuộc tính khác



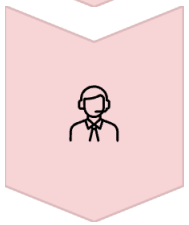
NgaySinh

Dữ liệu gốc được lưu trữ



Tính toán

Năm hiện tại - Năm sinh



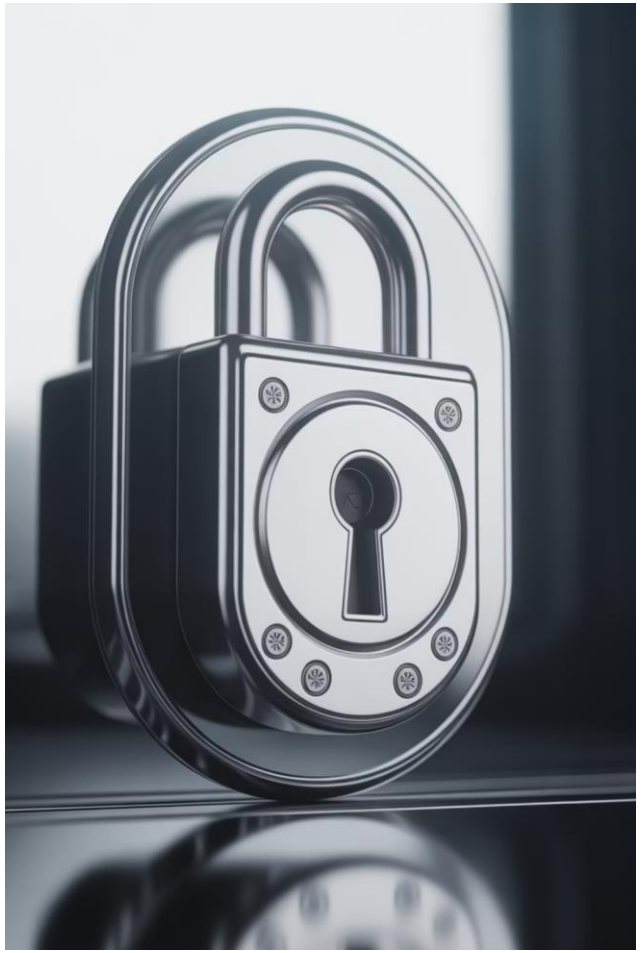
Tuoi

Kết quả suy diễn

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Các thành phần chính trong ERD

Các loại thuộc tính



Khóa Chính

Primary Key (PK) - "Số CMND" của dữ liệu

Định nghĩa: Thuộc tính được chọn làm định danh duy nhất cho thực thể

1

DUY NHẤT

Không có hai bản ghi nào có cùng giá trị khóa chính

> Không có hai sinh viên nào có cùng MaSV

2

KHÔNG RỖNG

Mọi bản ghi đều phải có giá trị khóa chính

> Sinh viên nào cũng phải có MaSV

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Các thành phần chính trong ERD

Các loại thuộc tính



Khóa Ngoại (Foreign Key - FK)

Sợi dây liên kết giữa các bảng

Định nghĩa:

Thuộc tính tham chiếu đến Khóa chính của thực thể khác

Vai trò:

Tạo mối quan hệ giữa các bảng

1

Bảng LOP_HOC

PK: MaLop

TenLop, SiSo

→

Tham chiếu

3

Bảng SINH_VIEN

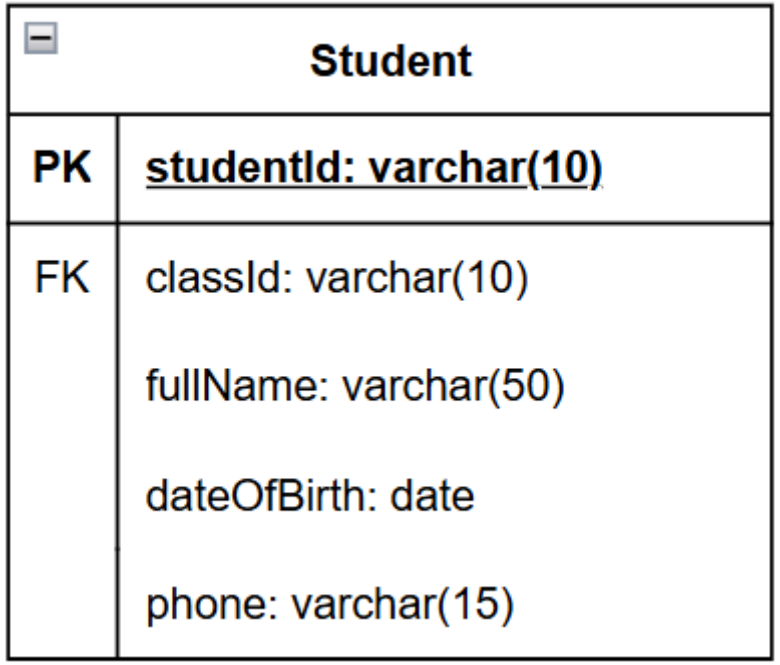
PK: MaSV

FK: MaLop_FK

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Các thành phần chính trong ERD

Ví dụ tổng hợp



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Mối quan hệ trong thiết kế ERD

MỤC TIÊU BÀI HỌC

01

Vai trò của Relationship

Thể hiện quy tắc nghiệp vụ giữa các thực thể

02

Cardinality & Optionality

Nắm vững hai khái niệm cốt lõi của mối quan hệ

03

Ký hiệu Chân quạ

Đọc và vẽ mối quan hệ chính xác

04

Ba loại quan hệ

Áp dụng cho 1-1, 1-N, và N-N

05

Thực thể trung gian

Giải quyết mối quan hệ N-N hiệu quả

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Mối quan hệ trong thiết kế ERD

Cardinality & Optionality

Cardinality

Bản số - "Tối đa bao nhiêu?"

Số lượng **TỐI ĐA** thể hiện có thể liên quan

- **Một (One)**
- **Nhiều (Many)**

Optionality

Tính tùy chọn - "Có bắt buộc không?"

Số lượng **TỐI THIỂU** thể hiện cần có

Bắt buộc: tối thiểu 1

Tùy chọn: tối thiểu 0

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Mối quan hệ trong thiết kế ERD

crow’s foot notation - Ký hiệu “Chân quạ”

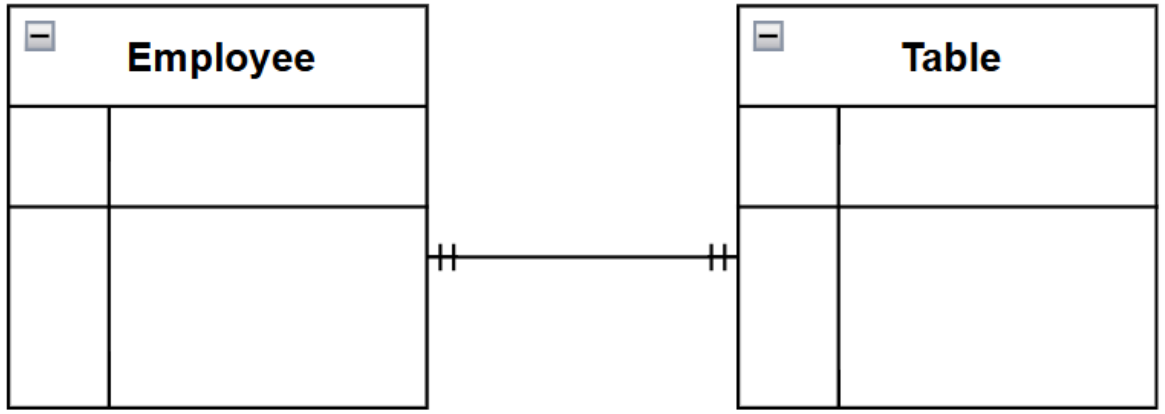
Vòng tròn O	Vạch thẳng |	Chân quạ ⋲
Zero - Tùy chọn	One - Một	Many - Nhiều

Ký hiệu	Tên gọi	Optionality	Cardinality	Ý nghĩa
	One and only one	Bắt buộc (1)	Một (1)	Đúng một
	Zero or one	Tùy chọn (0)	Một (1)	Không hoặc một
	One or many	Bắt buộc (1)	Nhiều	Một hoặc nhiều
	Zero or many	Tùy chọn (0)	Nhiều	Không hoặc nhiều

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Mối quan hệ trong thiết kế ERD

Quan hệ 1-1



Đọc trái sang phải

Một NHAN_VIEN có **đúng một** BAN_LAM_VIEC

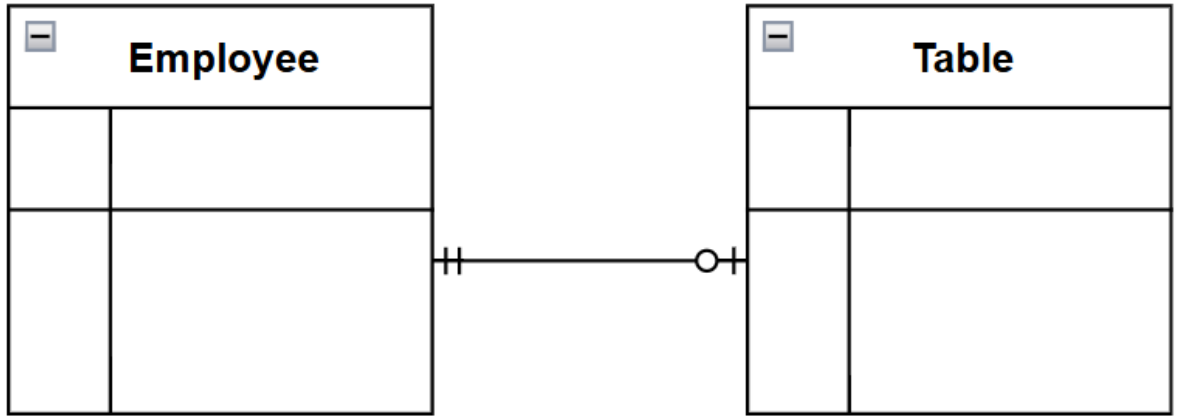
Đọc phải sang trái

Một BAN_LAM_VIEC thuộc **đúng một** NHAN_VIEN

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Mối quan hệ trong thiết kế ERD

Quan hệ 1-1



Biến thể linh hoạt

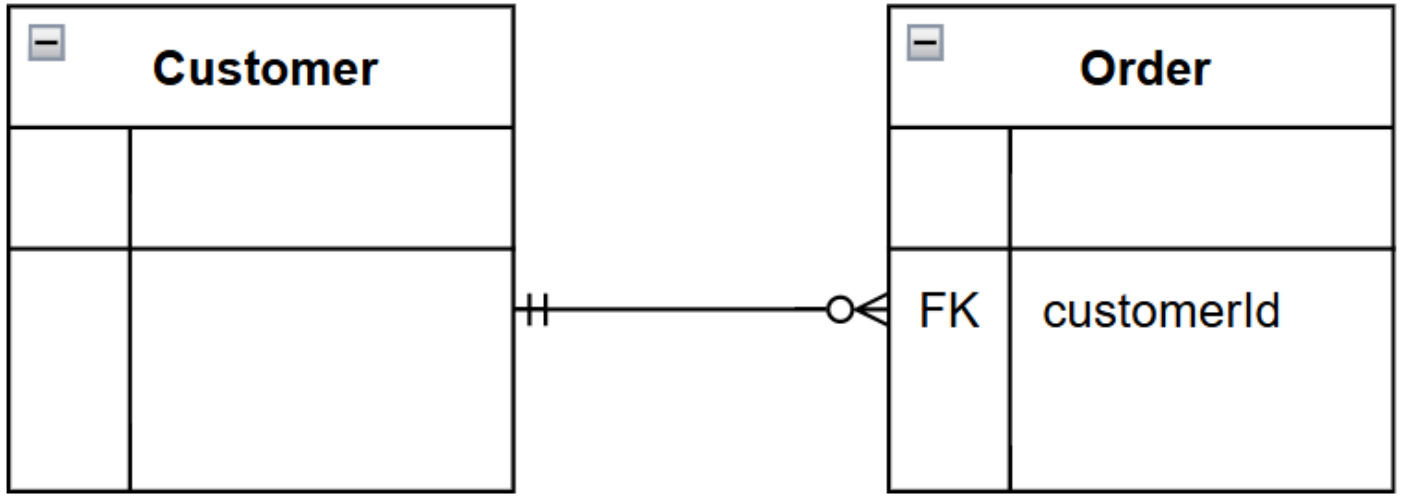
Nhân viên sales đi thị trường có thể không có bàn:

Nghĩa là: BAN_LAM_VIEC vẫn thuộc 1 NHAN_VIEN, nhưng NHAN_VIEN có thể có 0 hoặc 1 BAN

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Mối quan hệ trong thiết kế ERD

Quan hệ 1-n



Đọc trái → phải

Một KHACH_HANG có không hoặc nhiều (O<) DON_HANG

Đọc phải → trái

Một DON_HANG thuộc đúng một (||) KHACH_HANG

Cài đặt

Phía **"Nhiều"** chứa Foreign Key tham chiếu phía "Một"

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Mối quan hệ trong thiết kế ERD

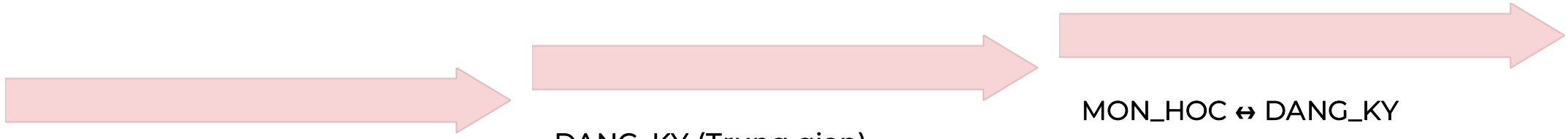
Quan hệ n-n & giải pháp

Vấn đề: Quan hệ N-N

CSDL quan hệ không thể cài đặt trực tiếp!

Giải pháp: Thực thể trung gian

Phá vỡ thành hai quan hệ 1-N



SINH_VIEN ↔ DANG_KY

Quan hệ 1-N: Một sinh viên có nhiều lần đăng ký

DANG_KY (Trung gian)

Lưu thuộc tính: NgayDangKy, DiemSo

MON_HOC ↔ DANG_KY

Quan hệ 1-N: Một môn có nhiều lần được đăng ký

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu

Mục tiêu bài học

Hiểu mục đích Chuẩn hóa

Tại sao phải "dọn dẹp" dữ liệu?

Nhận biết Data Anomalies

3 loại bất thường: Insertion, Deletion, Update

Nắm vững 3 dạng chuẩn

1NF, 2NF, 3NF - nền tảng thiết kế CSDL

Áp dụng thực tế

Tái cấu trúc bảng dữ liệu hiệu quả

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu

Câu hỏi quan trọng

TẠI SAO PHẢI "DỌN DẸP" BẢN THIẾT KẾ?

Bạn đã có ERD, đã xác định thực thể, thuộc tính, mối quan hệ...

Nhưng thiết kế đó đã thực sự tốt chưa?

Liệu có tiềm ẩn những "quả bom nổ chậm"?

Dư thừa

Thông tin lặp lại nhiều nơi - như tên bạn trên mọi đồ vật

Khó cập nhật

Thay đổi địa chỉ phải sửa hàng trăm chỗ

Rủi ro mất mát

Vứt áo cũ, mất luôn sách kẹp bên trong



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu

Data Anomalies - 3 loại bất thường dữ liệu

Update Anomaly

Cùng một thông tin lặp lại nhiều nơi

Cập nhật thiếu sót → Dữ liệu không nhất quán

Insertion Anomaly

Không thể thêm bản ghi mới nếu thiếu thông tin khác

Deletion Anomaly

Xóa một bản ghi → mất thông tin quan trọng khác

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu

Ví dụ bảng chưa chuẩn hóa

MaSV	HoTenSV	MaMH	TenMH	SoTinChi	Diem
SV01	Nguyễn An	CS101	Nhập môn Lập trình	3	8.5
SV01	Nguyễn An	DB202	CSDL	3	9.0
SV02	Trần Bình	CS101	Nhập môn Lập trình	3	7.0
SV03	Lê Cường	MA303	Toán cao cấp	4	8.0

Update Anomaly

Môn "CSDL" đổi tên? Phải sửa ở bao nhiêu dòng khi có 1000 sinh viên?

Insertion Anomaly

Thêm môn "AI404" khi chưa có sinh viên đăng ký?

Deletion Anomaly

Xóa SV03 hủy môn → mất luôn thông tin "Toán cao cấp"!

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu

Dạng chuẩn 1NF

"Không có thuộc tính đa trị"

01

Bảng phải có Khóa chính

Xác định duy nhất mỗi bản ghi

02

Mỗi ô chứa MỘT giá trị duy nhất

Atomic value - không phân tách được nữa

03

Không có thuộc tính lặp lại

Loại bỏ repeating groups

✗ Vi phạm 1NF

Cột `SoDienThoai`: "090..., 091..."

☑ Đúng 1NF

Tách thành bảng **DIEN_THOAI_SINH_VIEN** riêng

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu

Dạng chuẩn 2NF

"Phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính"

- **Điều kiện tiên quyết:** Bảng phải đạt 1NF

Quy tắc cốt lõi

Mọi thuộc tính **không phải khóa** phải phụ thuộc hàm đầy đủ vào **toàn bộ Khóa chính**

Áp dụng cho bảng có khóa chính ghép (composite key)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu

Phân tích bảng DANG_KY_MON_HOC

Khóa chính: (MaSV, MaMH)

Diem

Phụ thuộc vào cả MaSV và MaMH → OK!

HoTenSV

Chỉ phụ thuộc MaSV → Vi phạm 2NF

TenMH, SoTinChi

Chỉ phụ thuộc MaMH → Vi phạm 2NF

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu

“DỌN DẸP” lần 1 - Đạt dạng chuẩn 2NF

Bảng SINH_VIEN

MaSV (PK)

- HoTenSV

Bảng MON_HOC

MaMH (PK)

- TenMH
- SoTinChi

Bảng KET_QUA

(MaSV, MaMH) (PK)

- Diem

Lợi ích đạt được

Dư thừa giảm đáng kể - HoTenSV và TenMH chỉ lưu ở một nơi duy nhất

Update Anomaly đã được loại bỏ!

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu

Dạng chuẩn 3NF

"Không có phụ thuộc bắc cầu"

Điều kiện tiên quyết: Bảng phải đạt 2NF

Quy tắc 3NF

Không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào thuộc tính không khóa khác

Ví dụ: Bảng SINH_VIEN với MaKhoa và TenKhoa

MaSV → HoTenSV

MaSV → MaKhoa

MaKhoa → TenKhoa

Vi phạm 3NF! TenKhoa mô tả MaKhoa, không mô tả trực tiếp MaSV

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Kỹ thuật Mapping Class Diagram sang ERD

Nguyên tắc chuyển đổi cơ bản

Class → Entity

Mỗi Class (Lớp) trong thiết kế hướng đối tượng sẽ được chuyển đổi trực tiếp thành một Entity (Thực thể) tương ứng trong sơ đồ ERD

Atrribute → Column

Các thuộc tính cơ bản của Class sẽ trở thành các Cột (Columns) mô tả dữ liệu cho Thực thể, bao gồm cả việc xác định Khóa chính (Primary Key)

Association → Relationship

Mối liên kết giữa các Classes quy định cách tạo Khóa ngoại (Foreign Key) hoặc sinh ra Bảng trung gian (Junction Table) trong CSDL

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Kỹ thuật Mapping Class Diagram sang ERD

Xử lý Mối quan hệ (Relationship)

Quan hệ 1 – 1 (One – to – One)

Thêm Khóa ngoại (Foreign Key) vào một trong hai bảng. Thường ưu tiên bảng mang tính chất phụ thuộc nhiều hơn

Quan hệ 1 – N (One – to – Many)

Bắt buộc thêm Khóa ngoại (Foreign Key) tham chiếu đến Khóa chính vào bảng nằm ở phía “Nhiều” (Many)

Quan hệ N – N (Many – to – Many)

Tạo một Bảng trung gian (Junction Table). Bảng này sẽ chứa Khóa chính của cả hai thực thể ban đầu làm Khóa ngoại

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Kỹ thuật Mapping Class Diagram sang ERD

Ví dụ 1: Mapping quan hệ (1 - N)

Phân tích Class Diagram

Ví dụ: Một Danh mục (Category) có nhiều Sản phẩm (Product) (1 – N). Mỗi Sản phẩm chỉ thuộc về một Danh mục.

Quy tắc chuyển đổi ERD

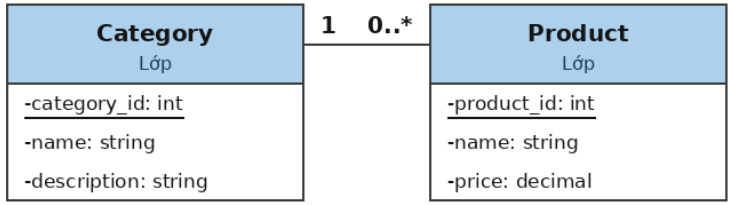
Lấy Khóa chính (Primary Key) của thực thể phía “1” làm Khóa ngoại (Foreign Key) cho thực thể phía “N”.

Kết quả Relational Model

Khóa chính của bảng Category (category_id) sẽ tự động di chuyển sang bảng Product dưới dạng Khóa ngoại để thiết lập liên kết.

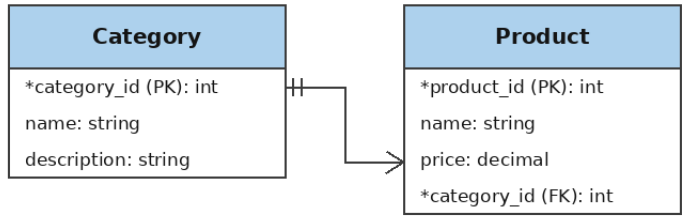
SƠ ĐỒ LỚP

SƠ ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM)



SƠ ĐỒ ERD

SƠ ĐỒ THỰC THỂ (RELATIONAL ERD)



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Kỹ thuật Mapping Class Diagram sang ERD

Ví dụ 1: Mapping quan hệ (N - N)

Phân tích Class Diagram

Ví dụ: Một Danh mục (Category) chứa nhiều Sản phẩm (Product). Một Sản phẩm có thể thuộc nhiều Danh mục (N – N).

Quy tắc chuyển đổi ERD

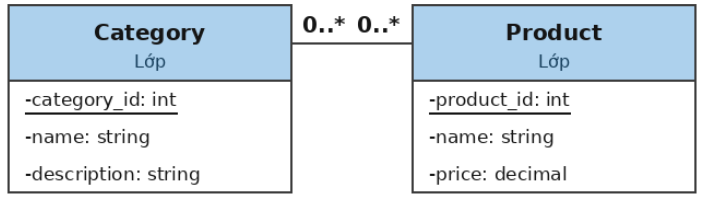
Không thể nối trực tiếp trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Phải tạo một Bảng trung gian (Junction Table) để bẻ gãy quan hệ N – N thành hai quan hệ 1 – N.

Kết quả Relational Model

Bảng trung gian (Category_Product) sẽ chứa Khóa chính của cả 2 bảng gốc. Hai khóa này kết hợp lại thành một Khóa chính phức hợp, đồng thời đóng vai trò là Khóa ngoại.

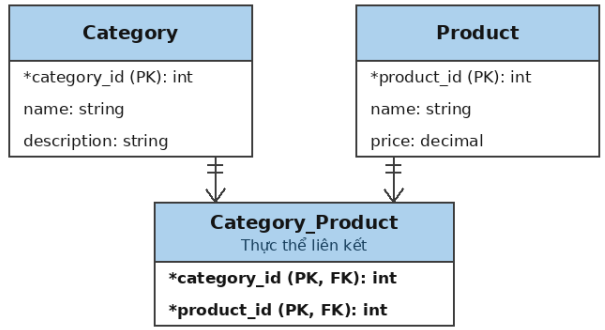
SƠ ĐỒ LỚP

SƠ ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM)



SƠ ĐỒ ERD

SƠ ĐỒ THỰC THỂ (RELATIONAL ERD)



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Công cụ thiết kế ERD hiệu quả

Tại sao cần công cụ chuyên dụng?

Nhìn lại chặng đường

Chúng ta đã học TẤT CẢ lý thuyết: Thực thể, Thuộc tính, Quan hệ, Chuẩn hóa...

Vẽ tay có được không?

Có! Tuyệt vời cho phác thảo ý tưởng ban đầu

Nhưng...

- Khó chỉnh sửa khi mô hình phức tạp
- Khó chia sẻ và cộng tác nhóm
- Không thể tự động chuyển thành CSDL thực



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Công cụ thiết kế ERD hiệu quả

Công cụ vẽ sơ đồ đa năng

Công cụ không chuyên về ERD, nhưng hỗ trợ vẽ nhiều loại biểu đồ

draw.io (diagrams.net)

Điểm mạnh: Hoàn toàn miễn phí, chạy trên web, tích hợp Google Drive

Điểm yếu: Tính năng CSDL hạn chế, SQL chất lượng thấp

Microsoft Visio

Điểm mạnh: Rất mạnh mẽ, thư viện phong phú, tích hợp Microsoft

Điểm yếu: Trả phí, chỉ chạy trên Windows

Lucidchart

Điểm mạnh: Nền tảng web, cộng tác thời gian thực, giao diện hiện đại

Điểm yếu: Gói miễn phí bị giới hạn nhiều

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Công cụ thiết kế ERD hiệu quả

Công cụ mô hình hóa dữ liệu chuyên dụng

MySQL Workbench

Miễn phí từ Oracle

- Chuyên dụng MySQL
- Tích hợp đầy đủ: thiết kế, phát triển, quản trị

SQL Server Management Studio

- Công cụ chính chủ Microsoft
- Cực kỳ mạnh mẽ
- Chuyên dụng SQL Server

Navicat, ER/Studio, erwin...

- Hỗ trợ đa CSDL (cross-database)
- Tính năng cao cấp cho doanh nghiệp
- Giá thành cao

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Phân tích & vẽ ERD

Case Study: Khách hàng đặt Đơn hàng (1–N)

Xác định Entity

Đọc kịch bản, gạch chân danh từ chỉ đối tượng cần lưu trữ

Thuộc tính

Liệt kê các đặc điểm mô tả cho từng Entity

Khóa chính

Chọn thuộc tính định danh duy nhất cho mỗi Entity

Quan hệ

Đọc quan hệ nghiệp vụ, chọn đúng Cardinality và vẽ ERD

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Phân tích & vẽ ERD

Kịch bản & Kết quả ERD cần đạt

“Một cửa hàng trực tuyến cho phép Khách hàng đặt Đơn hàng. Mỗi Khách hàng có thể đặt nhiều Đơn hàng, nhưng mỗi Đơn hàng chỉ thuộc về một Khách hàng duy nhất.”

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Phân tích & vẽ ERD

Bước 1: Xác định Entity

Đọc kịch bản

Gạch chân các danh từ chỉ đối tượng cần lưu trữ thông tin

Danh từ tìm được

“Khách hàng” và “Đơn hàng” là 2 đối tượng chính trong kịch bản

Đặt tên Entity

Viết hoa, số ít: KHACH_HANG, DON_HANG

Kết quả

Xác định được 2 Entity: KHACH_HANG và DON_HANG

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Phân tích & vẽ ERD

Bước 2: Xác định Attribute

Tìm Attribute

Liệt kê các đặc điểm cần lưu trữ cho mỗi Entity

KHACH_HANG

MaKH, HoTen, SDT, DiaChi

DON_HANG

MaDH, NgayDat, TongTien

Kết quả

Mỗi Entity có từ 3–4 Attribute mô tả chi tiết

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Phân tích & vẽ ERD

Bước 3: Xác định Primary Key

Quy tắc chọn PK

Giá trị duy nhất và không rỗng ở mọi bản ghi

KHACH_HANG

MaKH được chọn làm Khóa chính (PK)

DON_HANG

MaDH được chọn làm Khóa chính (PK)

Kết quả

Mỗi Entity có đúng một Khóa chính để định danh

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Phân tích & vẽ ERD

Kết quả Bước 3: Đã đánh dấu PK

MaKH và MaDH được đánh dấu làm Khóa chính (PK)

KHACH_HANG	
PK	**MaKH**
	HoTen
	SDT
	DiaChi

DON_HANG	
PK	**MaDH**
	NgayDat
	TongTien

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Phân tích & vẽ ERD

Bước 4: Xác định Relationship & Vẽ ERD

Đọc quan hệ

“Một Khách hàng đặt nhiều Đơn hàng” → quan hệ 1–N

Cardinality

KHACH_HANG (1) —— DON_HANG (N)

Thêm Foreign Key

Thêm cột MaKH vào bảng DON_HANG để tham chiếu

Kết quả

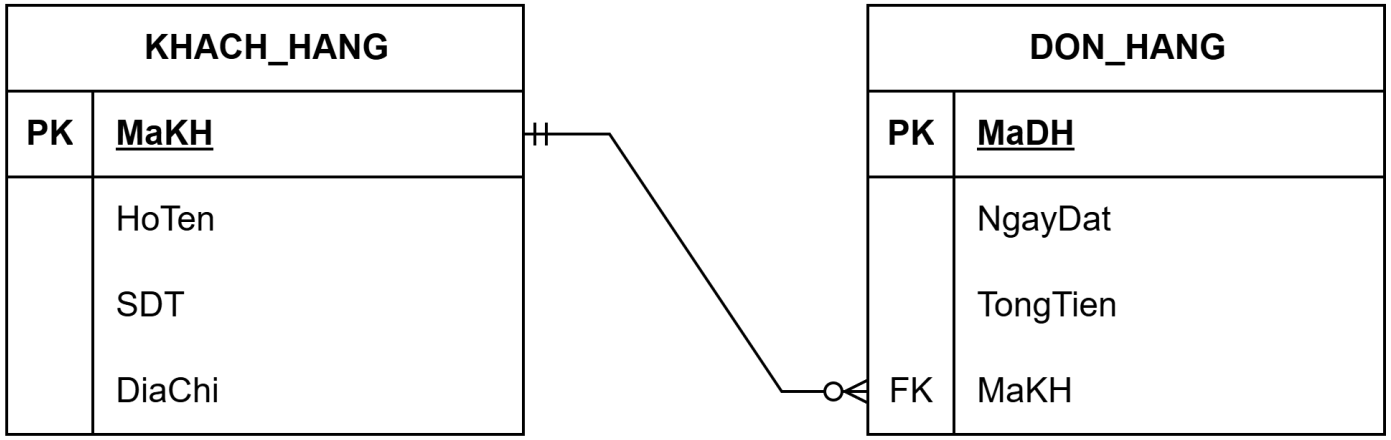
ERD hoàn chỉnh với đầy đủ Khóa chính và Khóa ngoại

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Phân tích & vẽ ERD

Kết quả hoàn chỉnh

Đã nối quan hệ 1–N và thêm Khóa ngoại MaKH vào DON_HANG



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN